

2026 牛客 暑期多校训练营 1

quailty, Gromah, Sooke



概况

- 入门: A, E;
- 简单: F, G, J;
- 中等: C, H, L;
- 较难: D, I, B;
- 困难: K。

A - 2090 Virus

题意

- 给定一个字符串 s ，判断它是否为“梗语言”。
- 梗语言需同时满足：
 - 长度恰好为 8；
 - 第 1, 3, 5, 7 位为辅音（非 'a/e/i/o/u'）；
 - 第 2, 4, 6, 8 位为元音（'a/e/i/o/u'）。
- 若是梗语言则视为已感染，否则为幸存者。
- $1 \leq T \leq 10^5, 1 \leq \sum |s| \leq 10^6$ 。



A - 2090 Virus

题解

- 签到题，直接按上述规则逐项检查即可。
- 时间复杂度 $O(1)$ 每人。

E - Permutation Evaluation

题意

- 对于 0 到 $n - 1$ 的排列 P ，定义权值：

$$f(P) = \sum_{0 \leq i < j < n} (P_j - P_i)$$

- 给定排列 P ，输出其权值。
- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ 。

E - Permutation Evaluation

题解

- 考虑每个数字 P_i , 其作为 $P_i - P_j$ 出现了 i 次, 作为 $P_j - P_i$ 出现了 $n - 1 - i$ 次, 所以每个数字的贡献是 $P_i(i - (n - 1 - i)) = P_i(2i + 1 - n)$, 那么答案就等于:

$$\sum_{i=0}^{n-1} P_i(2i + 1 - n)$$

F - Permutation Generation

题意

- 对于 0 到 $n-1$ 的排列 P ，定义权值：

$$f(P) = \sum_{0 \leq i < j < n} (P_j - P_i)$$

- 给定排列 P 及整数 k, x ($0 \leq k, x < n$)，要求构造排列 P' 满足：

1 $P'_k = x$;

2 $f(P') \equiv f(P) \pmod{n}$ 。

- 若有解输出任意 P' ，否则输出 -1 。
- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ 。

F - Permutation Generation

题解

- 考虑将排列中每个数字在模 n 下同时加 1，权值模 n 不变。
- 除 $n - 1$ 变为 $0 \equiv n \pmod{n}$ 外，其余差值变化不影响整体和；总之，对所有 $i < j$ ， $(P_j + 1) - (P_i + 1) \equiv P_j - P_i \pmod{n}$ ，故 f 在 $\text{mod } n$ 意义下不变。
- 因此只需构造 $P'_i \equiv P_i + d \pmod{n}$ ，其中 $d = (x - P_k) \pmod{n}$ ，则 $P'_k = x$ 且 $f(P') \equiv f(P) \pmod{n}$ 。
- 该构造总是合法，即无需输出 -1 。

G - Precision Error?!

题意

- 给定正整数 n ，构造不超过 $2n + 2$ 个三维点，使得任意两个点之间的欧氏距离 $> \epsilon$ ，对每个点都有恰好 n 个点与它的欧式距离在 $(1 - \epsilon, 1 + \epsilon)$ 范围内，这里 $\epsilon = 0.01$ 。有 T 组数据。
- $1 \leq n \leq 100, 1 \leq T \leq 100$ 。

G - Precision Error?!

题解

- 这是一道 Checker Hack 题。
- $\sqrt{1+x^2} \sim 1+x^2/2 \Rightarrow \sqrt{1+2\epsilon} \approx 1+\epsilon$
- 对于平面 $z=0$ 内的点，在平面 $z=1$ 内有一个半径约为 $\sqrt{2\epsilon}$ 的圆内的点与它的欧式距离在 $[1, 1+\epsilon)$ 范围内。
- 考虑在两个平面上相对的半径约为 $\sqrt{2\epsilon}/2$ 圆内分别放入 n 个两两距离 $> \epsilon$ 的点，按照正方形网格密铺即可在 $\epsilon = 0.01$ 的限制下放入 ≤ 100 个点。

J - Show Hand

题意

- 你和法国赌神各持四张明牌和一张暗牌，共已出现八张明牌。
- 法国赌神先将暗牌变为除已出现的八张明牌之外的任意一张牌；
- 随后你也可以将自己的暗牌变为除已出现的八张明牌以及法国赌神变牌后的暗牌之外的任意一张牌（总共可用的牌即除去已知的 9 张不同牌）。
- 若你有必胜策略，输出“我要验牌”；
- 若法国赌神有必胜策略，输出“给我擦皮鞋”；
- 否则双方均无必胜策略，为平局，输出“牌没有问题”。
- $1 \leq T \leq 10^4$ 。

J - Show Hand

题解

- 分别枚举两人可能的底牌，令：
 - c_1, c_2 分别为能使你的牌力最大和次大的两张底牌；
 - p_1 为能使法国赌神牌力最大的底牌。
- 然后分类讨论：
 - 1 若法国赌神变 p_1 能赢你变 c_1 （当 $p_1 = c_1$ 时你只能变 c_2 ），或者他变 c_1 能赢你变 c_2 ，则法国赌神必胜；
 - 2 否则若你变 c_1 （ $p_1 = c_1$ 时只能变 c_2 ）能赢法国赌神变 p_1 ，并且你变 c_2 能赢他变 c_1 ，则你必胜；
 - 3 否则为平局。

C - Fish Eating

题意

- 给一个 $n \times m$ 的网格，在网格上有一个大鱼吃小鱼的游戏（不经过障碍、可以吃不超过自己大小的鱼，吃一条鱼大小加 1），初始时所有格子都是障碍。依次有 q 次操作，操作有两种：
 - 1 在 (x, y) 处放一条大小为 v 的鱼，要求出这条鱼在你的控制下最多能吃掉多少条鱼。其中 v **不小于** 之前放入过的所有鱼的大小。
 - 2 假设可以将格子 (x, y) 处的鱼**变大**，求出使这条鱼在你的控制下能吃到的鱼数量达到最大值，最少需要变大多少。
- $1 \leq n, m, nm \leq 2.5 \times 10^5$ 。

C - Fish Eating

题解

- 按鱼的大小非降序加入点，考虑动态维护 Kruskal 重构树。
- 每个点 u 维护一个 sz_u ，表示子树内鱼的数量，以及一个 w_u ，表示往上走需要的大小，那么对于一条大小为 v 的鱼，假设它走到了点 x ，那么大小会变成 $v + sz_x - 1$ ，如果还要往上走，则需要 $v + sz_x - 1 \geq w_x$ 。
- 所以也说明了一点，如果一条鱼要走到重构树的根，那么它的大小 v 应该大于等于它到根上所有点的 $w_x - sz_x + 1$ 。所以每个点除了维护并查集祖先 Fa_u ，再维护一个 Max_u ，表示 u 到 Fa_u 的 $w - sz + 1$ 的最大值。

C - Fish Eating

题解 (con'd)

- 考虑两个询问，第一问就是加入一条鱼之后输出并查集根节点的 $sz - 1$ ，然后对于一条大小为 v_u 的鱼 u ，第二问的答案就是 $\max(Max_u - v_u, 0)$ 。
- 实际上我们不需要把重构树显式地构建出来，只需要维护 Fa, sz, w, Max 等信息就可以了。

H - Rock-Paper-Scissors Master

题意

- Alice 和 Bob 进行 k 轮石头剪刀布游戏。初始各有恰好 3 张牌 (R / S / P)。每轮 Alice 先手出牌 $\rightarrow$ Bob 看到后出牌 $\rightarrow$ 判定胜负 $\rightarrow$ 弃牌并各随机补一张牌。Alice 赢得 3 分，平得 1 分，输得 0 分。Alice 要最大化期望总得分，Bob 最小化 Alice 的期望总得分。给定 k 和双方初始手牌，求双方最优策略下 Alice 的最大期望总得分。有 T 组数据。
- $1 \leq k \leq 10^9$, $1 \leq T \leq 10^5$ 。

H - Rock-Paper-Scissors Master

题解 (cont'd)

- 一手牌由非负整数三元组 (r, s, p) 描述, 其中 $r + s + p = 3$ 。满足条件的非负整数三元组恰有 $\binom{5}{2} = 10$ 种。
- 双方手牌组合共 $10 \times 10 = 100$ 个状态。预处理所有状态之间的转移 $next[s][a][b][n_a][n_b]$, 其中 a, b 为双方出牌, n_a, n_b 为随机补牌。

H - Rock-Paper-Scissors Master

题解 (cont'd)

- 设 $V_t(s)$ 为当前状态 s 、剩余 t 轮时 Alice 的最大期望得分。

$$V_t(s) = \max_{a: A.c[a]>0} \min_{b: B.c[b]>0} \left[\text{payA}(a, b) + \frac{1}{9} \sum_{n_a=0}^2 \sum_{n_b=0}^2 V_{t-1}(s'(a, b, n_a, n_b)) \right]$$

其中 $\text{payA}(a, b) = 3$ (赢) / 1 (平) / 0 (输), 初始 $V_0(s) = 0$ 。

H - Rock-Paper-Scissors Master

题解 (cont'd)

- 这是一个有限状态的马尔可夫决策过程 (MDP):
 - 不可约: 由于每轮结束后双方独立随机补牌, 从任意状态出发都可以在有限步内以正概率到达任意其他状态;
 - 非周期: 返回同一状态的步数没有固定周期限制。

H - Rock-Paper-Scissors Master

题解 (cont'd)

- 对于不可约、非周期的有限状态 MDP，值函数差分收敛到同一常数：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (V_t(s) - V_{t-1}(s)) = g^*, \quad \forall s$$

- 即经过充分多轮后，每多一轮 Alice 的期望得分增加 g^* 。

H - Rock-Paper-Scissors Master

题解 (cont'd)

- 预处理 $T_0 = 10^4$ 轮 DP, 计算所有状态上 $V_{T_0}(s) - V_{T_0-1}(s)$ 的平均值作为每轮平均收益 g :
 - $k \leq T_0$: 直接返回 $V_k(s_0)$;
 - $k > T_0$: 线性外推 $V_k(s_0) \approx V_{T_0}(s_0) + (k - T_0) \cdot g$ 。
- 可以观察到 T_0 轮 DP 后差分已足够收敛, 线性外推误差远小于 10^{-6} 。
- DP 预处理的时间复杂度是 $O(T_0 \cdot |\mathcal{S}| \cdot 3^4)$, 每组查询 $O(1)$ 回答。

L - Substrings of Substrings

题意

- 给定字符串 S 长度 n , 以及权值序列 $a_1, \dots, a_n$ 。
- q 次询问, 每次给一个字符串 t 。
- 称区间 $[l, r]$ 是“好区间”若 t 是 $S[l..r]$ 的子串。
- 对每次询问, 求所有好区间中 $f(l, r) = \sum_{i=l}^r a_i$ 的最大值, 以及所有好区间的 $f(l, r)$ 之和 mod 998244353。
- 保证至少存在一个好区间。
- $1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq q, \sum |t| \leq 3 \times 10^5$ 。

L - Substrings of Substrings

题解

- 对每个询问 t , 用 KMP 求出其在 S 中的所有出现位置 $p_1, \dots, p_m$ 。
- 所有好区间 $[L, R]$ 可划分为 m 个部分:
 - 1 $L \in [1, p_1], R \in [p_1 + |t| - 1, n]$
 - 2 $L \in [p_1 + 1, p_2], R \in [p_2 + |t| - 1, n]$
 - 3 $\dots$
 - 4 $L \in [p_{m-1} + 1, p_m], R \in [p_m + |t| - 1, n]$
- 每部分最大值: 将 L 左端点延伸至 1, 用最大前缀和/后缀和 $O(1)$ 计算。
- 累加和: 利用前缀和及 $i \cdot a_i$ 的前缀和 $O(1)$ 计算。

L - Substrings of Substrings

题解 (cont'd)

- 现在对所有询问串构建 AC 自动机（顺便对询问串去重），每个节点记录沿着 fail 指针能跳到的最近的询问串终点 up，然后将 S 输入自动机，每走到一个节点就沿着 up 指针往上跳询问串终点，即可收集到每个询问串在 S 中的所有出现位置。
- 相同长度的不同子串在 S 中的出现位置互不相同，因此同一个长度的查询的出现位置个数之和是 $O(n)$ ，不同的查询串长度只有 $O(\sqrt{T})$ 种，总复杂度是 $O(T|\Sigma| + n\sqrt{T})$ ，其中 $T = \sum |t|$, $|\Sigma| = 26$ 是字符集大小。

D - Something Different

题意

- 双方在边长分别为 $s_1n, s_2n, \dots, s_mn$ 的 m 维超矩形上轮流博弈，轮到一方时，该方需要将当前超矩形切成两个边长仍为整数的超矩形，将其中一块的超体积加到自己的总和里，剩下一块交由对方操作，直至一方无法操作为止。双方均采用最优策略使自己的总和最小。
- 求 $n \rightarrow \infty$ 时最终先手总和减去后手总和的差值的主渐近项系数，答案对 998 244 353 取模。
- $2 \leq m \leq 5 \times 10^5$, $2 \leq s_i \leq 10^9$ ，保证 s_i 是偶数。

D - Something Different

题解

- 首先用数学归纳法证明：无论哪方，最优操作一定是沿当前最长边切 1。
- 设当前超矩形的边长为 $l_1 \geq l_2 \geq \dots \geq l_m$ （其他情况均可转换到不严格降序），按 $l_1 + l_2 + \dots + l_m$ 从小到大归纳。设 $f(l_1, l_2, \dots, l_m)$ 为最优博弈得到的最终差值。
- 边界为 $l_1 + l_2 + \dots + l_m = m + 1$ ，此时操作唯一，符合对最长边 $l_1 = 2$ 切 1。否则，记 $P = l_1 l_2 \dots l_m$ ，考虑先证
$$\frac{P}{l_1} - f(l_1 - 1, \dots, l_m) \leq \frac{P}{l_i} - f(l_1, \dots, l_i - 1, \dots, l_m) \text{ 对 } l_1 > l_i \text{ 均成立。}$$

D - Something Different

题解 (cont'd)

- 对于左式,

$\frac{P}{l_1} - f(l_1 - 1, \dots, l_m) \leq \frac{P}{l_1} - \left(\frac{l_1 - 1}{l_1} \cdot \frac{P}{l_i} - f(l_1 - 1, \dots, l_i - 1, \dots, l_m) \right)$ (归纳已证)。对于右式,

$\frac{P}{l_i} - f(l_1, \dots, l_i - 1, \dots, l_m) = \frac{P}{l_i} - \left(\frac{l_i - 1}{l_i} \cdot \frac{P}{l_1} - f(l_1 - 1, \dots, l_i - 1, \dots, l_m) \right)。$

而 $\frac{P}{l_1} - \left(\frac{l_1 - 1}{l_1} \cdot \frac{P}{l_i} - f(l_1 - 1, \dots, l_i - 1, \dots, l_m) \right) \leq$
 $\frac{P}{l_i} - \left(\frac{l_i - 1}{l_i} \cdot \frac{P}{l_1} - f(l_1 - 1, \dots, l_i - 1, \dots, l_m) \right)。$

- 再证 $\frac{P}{l_i} - f(l_1, \dots, l_i - 1, \dots, l_m) \leq \frac{kP}{l_i} - f(l_1, \dots, l_i - k, \dots, l_m)$ 对 $1 < k < l_i$ 均成立, 从而覆盖对所有切法的讨论。

D - Something Different

题解 (cont'd)

- 事实上，左式可以直接放缩到 $\frac{P}{l_i}$ ，于是可证

$$\frac{(k-1)P}{l_i} - f(l_1, \dots, l_i - k, \dots, l_m) = \frac{(k-2)P}{l_i} + \left(\frac{P}{l_i} - f(l_1, \dots, l_i - k, \dots, l_m) \right) \geq \frac{(k-2)P}{l_i} + f(l_1, \dots, l_i - k + 1, \dots, l_m) \geq 0。$$

其中，根据已归纳部分的结论，每轮切出的超体积不严格降，即先手每次加的都比后手多或相等，于是必有 $f(l_1, \dots, l_i - k + 1, \dots, l_m) \geq 0$ 。

- 综上，最优操作是沿当前最长边切 1 的命题成立。

D - Something Different

题解 (cont'd)

- 假设 $s_1 \geq s_2 \geq \dots \geq s_m$, 根据刚才的结论, 博弈全程可以分为 m 个阶段, 第 $i = 1, 2, \dots, m$ 个阶段是将边长为 $\underbrace{s_i n, \dots, s_i n}_{\text{共 } i \text{ 项}}, s_{i+1} n, \dots, s_m n$ 的超矩形逐步切成 $\underbrace{s_{i+1} n, \dots, s_{i+1} n}_{\text{共 } i \text{ 项}}, s_{i+1} n, \dots, s_m n$ 的超矩形 (特别地, 记 $s_{m+1} = 0$), 且由于 s_i 均为偶数, 各阶段均以先手操作开头。令第 i 阶段内切出超体积的公共因子 $S_i = s_{i+1} s_{i+2} \dots s_m n^{m-i}$ 。
- 考虑第 i 阶段内前 i 个边长同时减短 2 的子过程, 设这些边长减短前均为 x 。

D - Something Different

题解 (cont'd)

- 若 i 为奇数，即对差值贡献

$$\begin{aligned}
 & S_i \left(\left(\sum_{j=0}^{i-1} x^{i-1-j} (1-x)^j \right) - \left(\sum_{j=0}^{i-1} (x-1)^{i-1-j} (2-x)^j \right) \right) \\
 &= S_i \left(\frac{x^i + (x-1)^i}{2x-1} - \frac{(x-1)^i + (x-2)^i}{2x-3} \right) = S_i \cdot \Delta \left(x^{i-1} - \frac{i-1}{2} x^{i-2} + O(x^{i-3}) \right) \\
 &= S_i \left((i-1)x^{i-2} + O(x^{i-3}) \right).
 \end{aligned}$$

- 若 i 为偶数，即对差值贡献

$$\begin{aligned}
 & S_i \left(\left(\sum_{j=0}^{i-1} x^{i-1-j} (1-x)^j \right) + \left(\sum_{j=0}^{i-1} (x-1)^{i-1-j} (2-x)^j \right) \right) = \\
 & S_i \left(\frac{x^i - (x-1)^i}{2x-1} + \frac{(x-1)^i - (x-2)^i}{2x-3} \right) = S_i \left(\left(\frac{i}{2} x^{i-2} + O(x^{i-3}) \right) + \left(\frac{i}{2} x^{i-2} + O(x^{i-3}) \right) \right) \\
 &= S_i \left(i x^{i-2} + O(x^{i-3}) \right).
 \end{aligned}$$

D - Something Different

题解 (cont'd)

- 在 n 充分大时,
- $\sum_{x=0}^n x^p = n^p \sum_{x=0}^n \left(\frac{x}{n}\right)^p \sim n^{p+1} \int_0^1 x^p dx = \frac{n^{p+1}}{p+1}$ 。
- 设贡献因子 $C_i = \begin{cases} i-1 & (i \text{ 为奇数}) \\ i & (i \text{ 为偶数}) \end{cases}$, 则第 i 阶段对差值贡献 $C_i S_i \sum_{x=\frac{s_{i+1}}{2}n+1}^{\frac{s_i}{2}n} 2^{i-2} (x^{i-2} + O(x^{i-3})) \sim \left(\frac{C_i s_{i+1} s_{i+2} \cdots s_m}{2(i-1)} (s_i^{i-1} - s_{i+1}^{i-1}) \right) n^{m-1}$ 。
- 因此主渐近次数是 $m-1$, 依此式累加系数即可。

I - Combination of Two Nice Problems

题意

- 给定一张 n 个顶点、 m 条边的简单无向连通图，每个顶点对应一只初始位于数轴上坐标 x_i 的青蛙。
- 构造图的定向方案，使得每只青蛙在选择任一出边指向的青蛙作为固定目标后，每一时刻所有青蛙同时对称地跳过其目标，所有青蛙都能离初始位置任意远。
- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$, $n - 1 \leq m \leq 2 \times 10^5$, $|x_i| \leq 10^9$ 。

I - Combination of Two Nice Problems

题解

- 定向后，青蛙选择目标的关系构成基环内向森林。
- 引理：如果一只青蛙能到达任意远，则将其作为目标的青蛙（基环森林的前驱）都能到达任意远。
- 考虑证逆否命题，对于一只位置有界的青蛙 i ，设其各时刻的位置依次为 $x_i^{(0)}, x_i^{(1)}, \dots$ ($|x_i^{(t)}| \leq B$)。由于其目标 j 始终作为对称中心，满足
$$\left| x_j^{(t)} \right| = \left| \frac{1}{2} \left(x_i^{(t)} + x_i^{(t+1)} \right) \right| \leq \frac{1}{2}(B + B) = B, \text{ 同样有界。}$$

I - Combination of Two Nice Problems

题解 (cont'd)

- 因此只要基环森林的每个环各存在一只青蛙能到达任意远。感性猜测，除了环上青蛙初始位置全等外，其他情形均能推出所有青蛙都能到达任意远。下面给出简要证明。
- 设长度为 n 的环上各青蛙 t 时刻 ($t=0$ 对应初始位置) 的位置分别为 $x_0^{(t)}, x_1^{(t)}, \dots, x_{n-1}^{(t)}$ ，设 $S^{(t)} = \sum x_i^{(t)}$ ， $T^{(t)} = \sum \left(x_i^{(t)}\right)^2$ 。
- 由 $x_i^{(t)} = 2x_{(i+1) \bmod n}^{(t-1)} - x_i^{(t-1)}$ 不难得 $S^{(0)} = S^{(1)} = \dots = S^{(t)} = \dots$ 。

I - Combination of Two Nice Problems

题解 (cont'd)

- 而 $T^{(t)} = \sum \left(2x_{(i+1) \bmod n}^{(t-1)} - x_i^{(t-1)} \right)^2 = 5T^{(t-1)} - 4 \sum x_i^{(t-1)} x_{(i+1) \bmod n}^{(t-1)} = 5T^{(t-1)} - 4 \left(T^{(t-1)} - \frac{1}{2} \sum \left(x_i^{(t-1)} - x_{(i+1) \bmod n}^{(t-1)} \right)^2 \right) \geq T^{(t-1)}$, 当且仅当所有 $x_i^{(t-1)}$ 全相等时才能取到等号, 否则由于 $x_i^{(t-1)}$ 是整数, $T^{(t)}$ 总会比 $T^{(t-1)}$ 至少增大 1, 此时不可能环上青蛙的位置都有界 ($|x_i^{(t)}| \leq B$), 其导出 $T^{(t)} \leq nB^2$ 与 $T^{(t)} \geq t$ 在 t 充分大时矛盾。
- 所以我们的定向方案必须满足不存在 x_i 全相等的环作为子图。

I - Combination of Two Nice Problems

题解 (cont'd)

- 接下来建议 Think twice, code once, 复杂实现容易拉大代码难度。
- 一种优秀的实现是, 借助并查集在无向图上找到任一 $x_u \neq x_v$ 的非割边 (u, v) , 找不到即无解, 找到了即随便求个 u 为唯一汇点的 DAG, 然后反转 (u, v) , 从而让子图的环必然包含 $x_u \neq x_v$ 。
- 至于 DAG 的求法, 可以从 u 跑遍 BFS, 边按从浅到深、深度相等时按编号从小到大定向。总时间复杂度为 $O(n\alpha(n))$ 。

B - Cast off as Cast

题意

- 有 n 条半径不同的同心圆弧，每条圆弧由其半径 r_i 和角度范围 $\langle \theta_{i,1}, \theta_{i,2} \rangle$ 定义。
- 行走规则：
 - 沿圆弧移动：只能在同一条圆弧上，从任意角度到任意角度；
 - 沿径向移动：在同一角度下，可在任意非零半径间直线移动。
- 给定起点 (r_s, θ_s) 和终点 (r_t, θ_t) ，求最短时间（速度为单位距离每单位时间）。若不可达，输出 “Cast off as cast!”。
- $1 \leq n, r, \theta \leq 10^5$ 。

B - Cast off as Cast

题解 (cont'd)

- 一个暴力的做法：把所有有用的角度（起点、终点、圆弧端点的角度）找出来。
- 对于每条圆弧，在它上面的有用角度都建立一个点。
- 同一条圆弧上相邻角度点之间连边，权重为弧长差；同一角度下不同半径的点之间连径向边，权重为半径差。
- 这样得到的图点数为 $O(n^2)$ （每条圆弧上有 $O(n)$ 个角度点），跑 Dijkstra 即可。

B - Cast off as Cast

题解 (cont'd)

- 优化关键：一次径向移动若不在较短圆弧的端点进行，可平移到端点处，路径不会变差。因此有用径向移动只发生在圆弧端点，且中间不穿过其他圆弧。
- 对圆弧按半径从大到小排序，用线段树维护角度区间修改和单点查询， $O(n \log n)$ 求出每个端点向外碰到的第一条圆弧，得到所有关键径向边。
- 同时处理起点、终点所在角度与各圆弧的交点。最终点数和边数均为 $O(n)$ ，跑 Dijkstra 即可，总复杂度 $O(n \log n)$ 。

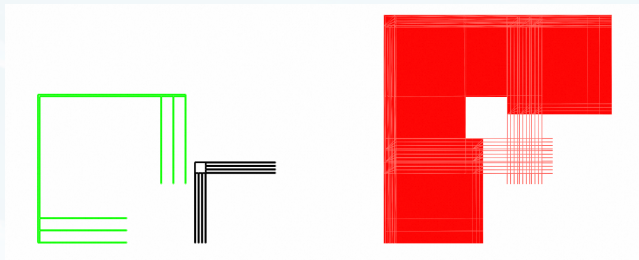
K - Geometry Textbook

题意

- 给定两个点数分别是 n 和 m 的简单多边形（含内部），求这两个简单多边形的闵可夫斯基和的面积。
- $3 \leq n, m \leq 30$ 。

K - Geometry Textbook

题解



Worst-case Minkowski sum of two non-convex polygons $P \oplus Q$ (complexity $\Theta(n^2 m^2)$).

Oks, E. (2005). *Minkowski Sums of Simple Polygons*. Tel-Aviv University Thesis, Fig. 1.2.

K - Geometry Textbook

题解 (cont'd)

- 不妨认为 n 和 m 同阶。
- 对两个简单多边形做三角剖分，每个多边形都是若干个三角形的不交并。
- 三角剖分可以使用 Ear Clipping 算法实现：枚举一个角，检查这个角是否能切下来。时间复杂度是 $O(n^3)$ ，精细实现可以做到 $O(n^2)$ 。

K - Geometry Textbook

题解 (cont'd)

- 枚举 $O(n^2)$ 个三角形对，每一对三角形的闵可夫斯基和是一个凸多边形，这两个简单多边形的闵可夫斯基和就是这 $O(n^2)$ 个凸多边形的并集。
- 计算这些凸多边形的面积并：枚举一个凸多边形的一条边，扫描线求出这条边上能作为并集边界的部分，计算这些部分对答案的贡献即可，需要注意重合边界的处理。时间复杂度是 $O(n^4 \log n)$ 。

THANKS!

AC.NOWCODER.COM